TD2 : Transformée de Fourier

Exercice 1 : La gaussienne

Soit la fonction

$$x(t) = e^{-\pi t^2}.$$

1. Calculer $x'(t)$ et déterminer une relation entre $x'(t)$ et $x(t)$.
2. En déduire la relation entre $X(f)$ et $X'(f)$.
3. Calculer $X(f)$.
4. Calculer les intégrales ci-dessous :

$$I = \int_0^{+\infty} \cos(2\pi f t)\, e^{-\pi t^2}\, dt$$

$$J = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2}\, dt$$

$$K = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\, dt$$

$$L = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\, dt$$

Exercice 2 :

On considère la fonction définie par :

$$x(t) = \begin{cases} 1 - \dfrac{t^2}{\tau^2} & \text{si } |t| \leq \tau \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Calculer la dérivée de $x(t)$.
2. Tracer la fonction $x(t)$.
3. Calculer $\mathrm{TF}\big(x'(t)\big)$ sachant que

$$P(f) = \mathrm{TF}(p(t)) = a\,\mathrm{sinc}(\pi f a)$$

avec

$$p(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq \dfrac{a}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

4. En déduire $X(f)$.